

Versuch 34 – Spektralphotometrie

Messprotokoll

Gruppe: _____

Autoren: _____

Tutor: _____

Versuchsdatum: _____

Uhrzeit: von _____ bis _____ Uhr

Ziel des Versuchs: Mit einem Gitterspektrometer wird zunächst das Absorptionsspektrum einer Brillantblau-FCF-Lösung aufgenommen und die Wellenlänge maximaler Absorption bestimmt (Aufgabe 1). Anschließend wird bei dieser Wellenlänge ($\lambda \approx 630 \text{ nm}$) die transmittierte Intensität einmal als Funktion der Schichtdicke l (Lambertsches Gesetz, Aufgabe 2) und einmal als Funktion der Konzentration c (Beersches Gesetz, Aufgabe 3) gemessen; aus beiden Geraden folgt der molare Extinktionskoeffizient ϵ .

Einheiten in diesem Protokoll (bitte einhalten): Schichtdicke l in cm · Lochblenden-Durchmesser D in mm · Volumina V in ml · Konzentration c in 10^{-6} mol/l · Wellenlänge λ in nm · Integrationszeit t_{int} in ms · Intensität I in counts (Anzeige OceanView).

1 Verwendete Geräte

Gerät	Typ / Bezeichnung / Bemerkung
Lichtquelle (Lampe mit Justageschrauben)	_____
Lochblende und Linse	_____
Küvettenbank mit Fasereinkoppler	_____
Gitterspektrometer	Ocean Optics USB4000, _____
Computer mit OceanView und Drucker	_____
Satz Küvetten (5 Stück), Brillantblau FCF 10^{-6} mol/l	Satz-Nr. _____
Offene rechteckige Küvette ($l = 1,5 \text{ cm}$)	_____
Bürette VE-Wasser (25 ml, Teilung 0,05 ml)	_____
Bürette Brillantblau FCF $5 \times 10^{-6} \text{ mol/l}$ (25 ml, Teilung 0,1 ml)	_____
Stahllineal / Schieblehre	_____
_____	_____

Ablesegenauigkeiten:

Skalenteilung Schieblehre / Lineal: _____ mm Ableseunsicherheit ΔD : $\pm$ _____ mm

Ableseunsicherheit Bürette Wasser: $\pm$ _____ ml Bürette Farbstoff: $\pm$ _____ ml

Schwankung der Intensitätsanzeige (grob): $\pm$ _____ counts Sonstiges: _____

2 Skizze des Versuchsaufbaus

Das Licht der Lampe fällt durch eine Lochblende, wird von einer Linse auf den Fasereinkoppler abgebildet und durchläuft dabei die Küvette auf der Küvettenbank. Über die Lichtleitfaser gelangt es in das Gitterspektrometer, das am Gitter spektral zerlegt und auf eine CCD-Zeile (3648 Pixel, 0,21 nm pro Pixel) abbildet. Die Küvetten werden immer rechts am Anschlag des Halters platziert.



Bemerkungen zum Aufbau (Justage, Ausleuchtung des Fasereinkopplers, Besonderheiten):

3 Aufgabe 1: Absorptionsspektrum von Brillantblau FCF

Mit dem Assistenten Absorbance only wird ein Referenzspektrum I_R (ohne Küvette) und eine Dunkelmessung aufgenommen; angezeigt wird dann die optische Dichte $OD = -\log_{10}(I/I_R)$. Mit der 12 cm-Küvette im Strahlengang wird im Bereich 430 nm bis 660 nm die Wellenlänge maximaler Absorption mit dem Cursor bestimmt; das Spektrum wird als Bild gespeichert.

3.1 Einstellungen

Fasereinkoppler symmetrisch ausgeleuchtet: ☐ Spektrum nicht in Sättigung: ☐

Integrationszeit $t_{\text{int}} =$ _____ ms Scans to Average = _____ (Soll: 50)

Referenzmessung aufgenommen: ☐ Dunkelmessung (Lampe aus) aufgenommen: ☐

Küvette $l = 12$ cm eingesetzt: ☐

3.2 Wellenlänge maximaler Absorption

Nr.	Wellenlänge λ_{max} [nm]	Ablesefehler [nm]	OD [-]	Bemerkung
1				
2				
3				

(Auflösung des Spektrometers ca. 1 nm; nicht benutzte Zeilen streichen.)

Spektrum als Bild gespeichert: ☐ Dateiname: _____

Beobachtungen (Form des Spektrums, Rauschen, Sättigung):

5 Aufgabe 3: Absorption als Funktion der Konzentration (Beer)

In die offene rechteckige Küvette ($l = 1,5 \text{ cm}$) werden $V_0 = 21 \text{ ml}$ VE-Wasser gefüllt (Nullmessung), danach schrittweise die Volumina $V_1 \dots V_4$ der Brillantblau-FCF-Lösung ($\tilde{c} = 5 \times 10^{-6} \text{ mol/l}$) zugegeben. Die Konzentration nach Schritt i ist $c_i = \tilde{c} (V_1 + \dots + V_i) / (V_0 + V_1 + \dots + V_i)$. Für jede Konzentration wird die Intensität bei $\lambda_{\max}$ fünfmal abgelesen und sofort mit zusätzlicher c -Abszisse in das Diagramm aus Aufgabe 2 eingetragen.

5.1 Einstellungen

Küvette in rechtem Halter: ☐ Spektrum bei $\lambda_{\max}$ gerade nicht gesättigt: ☐

Dunkelmessung (Lampe aus): ☐

Integrationszeit $t_{\text{int}} = \underline{\hspace{2cm}}$ ms Scans to Average = (Soll: 50)

Cursor-Wellenlänge $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$ nm

5.2 Zugegebene Volumina

Tatsächlich zugegebene Volumina aus den Bürettenständen vor und nach dem Einfüllen notieren – nicht nur den Sollwert. Sollwerte ergeben die Abstufung $c = \tilde{c}/16, \tilde{c}/8, \tilde{c}/4, \tilde{c}/2$.

Schritt	Lösung	$V_{i,\text{Soll}}$ [ml]	Bürette vorher [ml]	Bürette nachher [ml]	V_i [ml]	$c_{i,\text{Soll}}$ [10^{-6} mol/l]	c_i [10^{-6} mol/l]
V_0	Wasser	21,0				0	0
V_1	Farbstoff	1,4				0,3125	
V_2	Farbstoff	1,6				0,625	
V_3	Farbstoff	4,0				1,25	
V_4	Farbstoff	14,0				2,5	

($V_i = \text{Bürette nachher} - \text{Bürette vorher}$; c_i darf erst bei der Auswertung ausgefüllt werden.)

5.3 Messreihe

Schritt	c_{Soll} [10^{-6} mol/l]	I_1 [counts]	I_2 [counts]	I_3 [counts]	I_4 [counts]	I_5 [counts]	$\bar{I}$ [counts]	$\Delta \bar{I}$ [counts]
V_0	0							
V_1	0,3125							
V_2	0,625							
V_3	1,25							
V_4	2,5							

Mittelwerte sofort mit zusätzlicher c -Abszisse ins Diagramm eingetragen: ☐ Nach jeder Zugabe umgerührt / durchmischt: ☐

Bemerkungen (Durchmischung, Luftblasen, Tropfen an der Bürette, Stabilität):

6 Nennwerte und Konstanten laut Anleitung

Messwellenlänge (Aufgaben 2 und 3)	$\lambda \approx 630 \text{ nm}$ (Maximum aus Aufgabe 1)
Konzentration Küvettensatz	$c = 10^{-6} \text{ mol/l} = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ mol/l}$
Konzentration in der Bürette	$\tilde{c} = 5 \times 10^{-6} \text{ mol/l} = 5,0 \cdot 10^{-6} \text{ mol/l}$
Schichtdicken Küvettensatz	$l = 1,5; 3; 6; 12; 24 \text{ cm}$
Schichtdicke rechteckige Küvette	$l = 1,5 \text{ cm}$
Volumina Beer-Messung	$V_0 = 21,0; V_1 = 1,4; V_2 = 1,6; V_3 = 4,0; V_4 = 14,0 \text{ ml}$
Teilung Büretten (Wasser / Farbstoff)	$0,05 \text{ ml} / 0,1 \text{ ml}$
Spektrometer: Pixelbreite / Auflösung	$0,21 \text{ nm} / \text{ca. } 1 \text{ nm}$
Spektralbereich des Spektrometers	$180 \text{ nm bis } 950 \text{ nm}$
Soll-Intensität bei kürzester Küvette	$\text{ca. } 63\,000 \text{ counts}$

Zusammenhänge: $I = I_0 10^{-k'l} = I_0 10^{-\epsilon c l}$, $k' = \epsilon c = 0,434 k$, $\text{OD} = -\log_{10} \frac{I}{I_R}$,

$$c_i = \tilde{c} \frac{\sum_{j=1}^i V_j}{V_0 + \sum_{j=1}^i V_j}, \quad I_{\text{korrr}} = I \frac{D_{\text{mK}}^2}{D_{\text{oK}}^2}, \quad \epsilon \text{ in l/(mol cm) und cm}^2/\text{mol}.$$

7 Bemerkungen und Besonderheiten während der Messung

Datum, Unterschrift Studierende

Abzeichnung Tutor:in

Zusätzlicher Platz für Messwerte und Notizen